

CALCOLO NUMERICO

II PROVA INTERMEDIA 04/06/2026^{15^{le}}

Esercizio 1

- Descrivere la formula del punto medio composta per approssimare un integrale definito.
- Fissato un valore di β , implementare una function con la formula per approssimare l'integrale

$$I(\beta) = \int_{-\beta=a}^{\beta=b} e^{-x^2} dx$$

- Per $\beta \rightarrow \infty$, l'integrale tende al valore $\sqrt{\pi}$. Fissate un valore per l'ampiezza uniforme dei sottointervalli di decomposizione, e costruite una tabella di errori in cui si osserva la convergenza al crescere di β .
Ampliare il numero

Esercizio 2

- Sul foglio, fare i passaggi per calcolare i coefficienti della retta di regressione associata ai punti di coordinate

$$(3, 2) \quad (-2, 4) \quad (-1, 0)$$

- In Matlab, fare il grafico dei punti e della retta.